影像姿勢與肌電訊號的健身輔助系統

A Fitness Assistance System Integrating Vision-Based Pose Tracking and sEMG Analysis

第88組 姓名：余芃節

目錄

1.研究動機與專題目標

2.系統應用情景與操作流程

3.整體系統架構圖總覽

4.核心功能技術說明

5.軟硬體成品展示

6.專題成果與未來應用

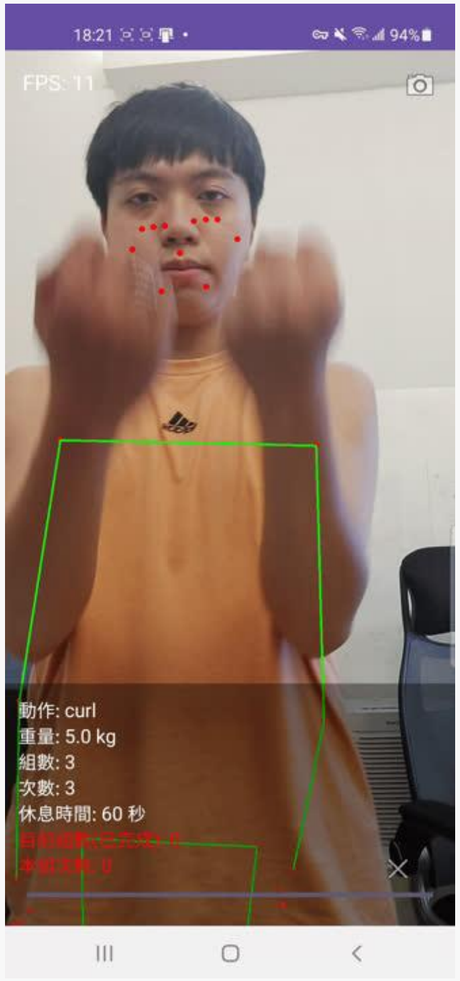
7.Q&A問答時間

動機與目標

動機

1. 健身愛好者常因姿勢不良或過度訓練受傷
2. 現有 App 手動登錄組數／重量不即時
3. 跨感測融合可提升安全性與使用體驗

與市面上軟體比較


18:21
94%
FPS: 11
動作: curl
重量: 5.0 kg
組數: 3
次數: 3
休息時間: 60 秒

7:59
4G
最小化
组间有氧
原地跑
58s
完成
新手建议15秒组间有氧，休息1分钟；有经验的人可以30秒组间有氧，休息30秒。牛人直接1分钟组间有氧。

專題目標

Current goal:

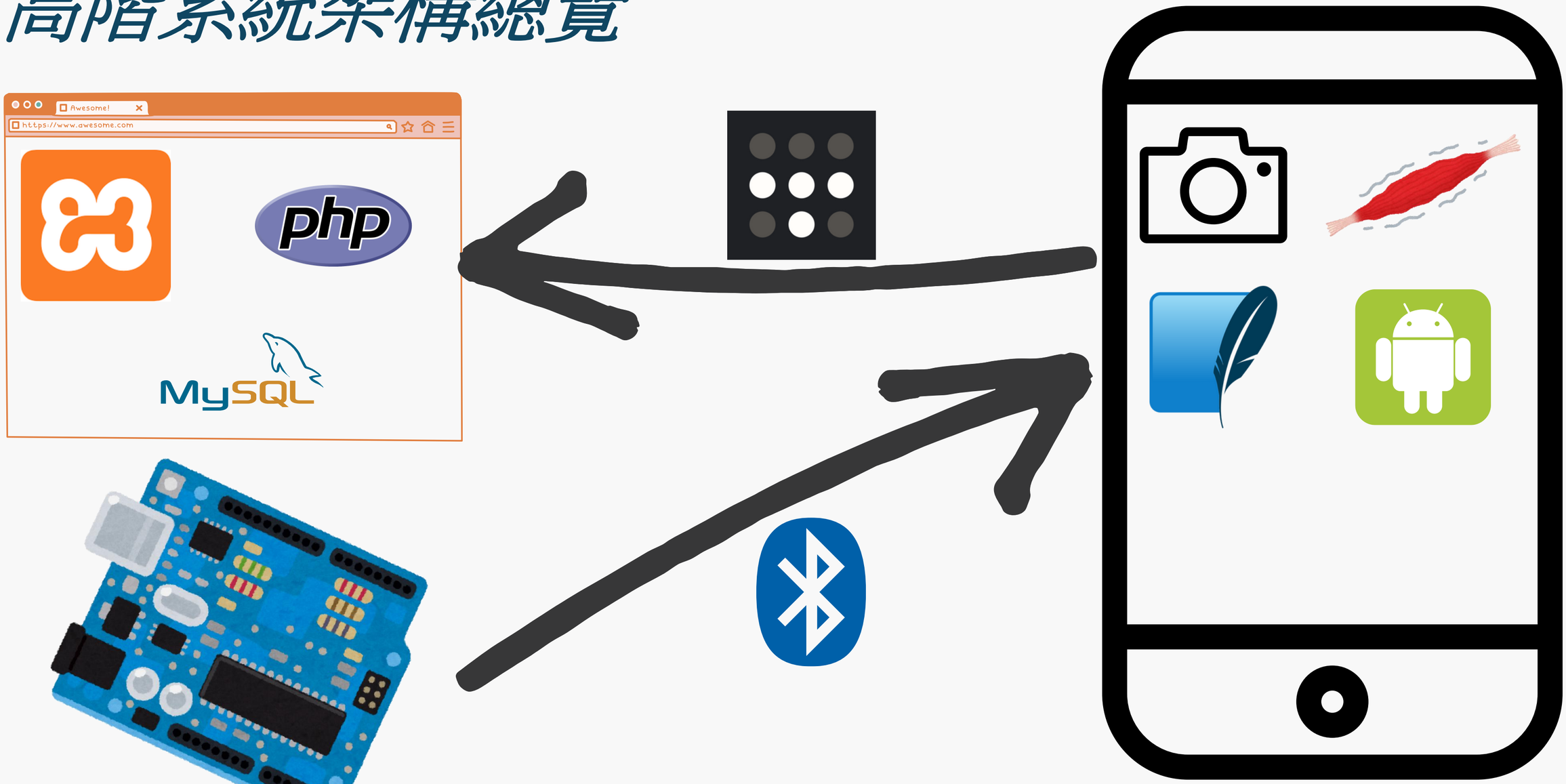
1. 自動辨識二頭彎舉、側平舉、肩推等動作並計數
2. 即時 EMG RMS 計算，偵測力竭並警示
3. 完整訓練流程：自動休息倒數 + 本地歷史紀錄
4. 雲端平台追蹤
5. 低成本且易部署，適用居家／健身房

教練實測X系統應用展示

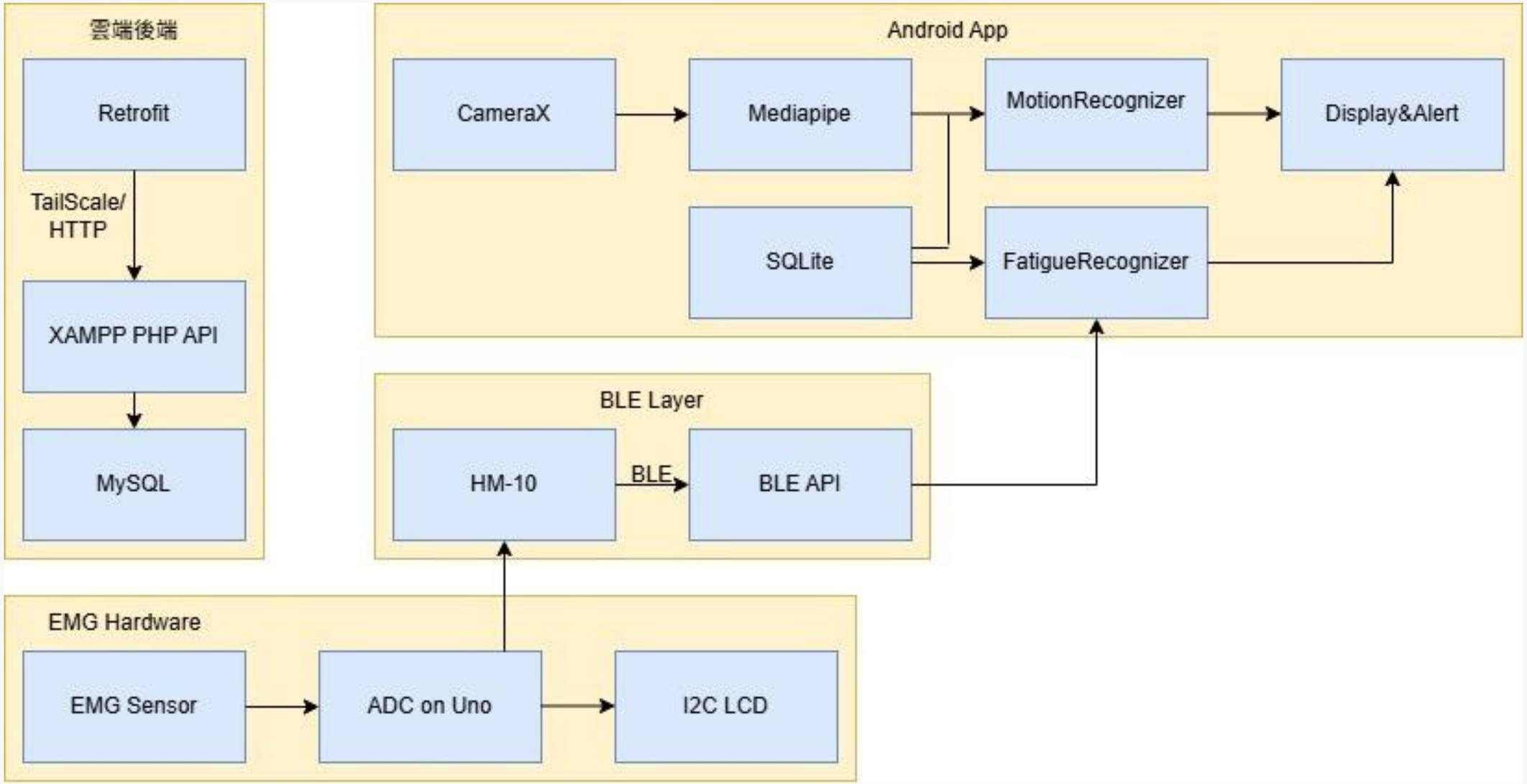
單次健身once fitness東山店 與REX教練授權使用

架構圖

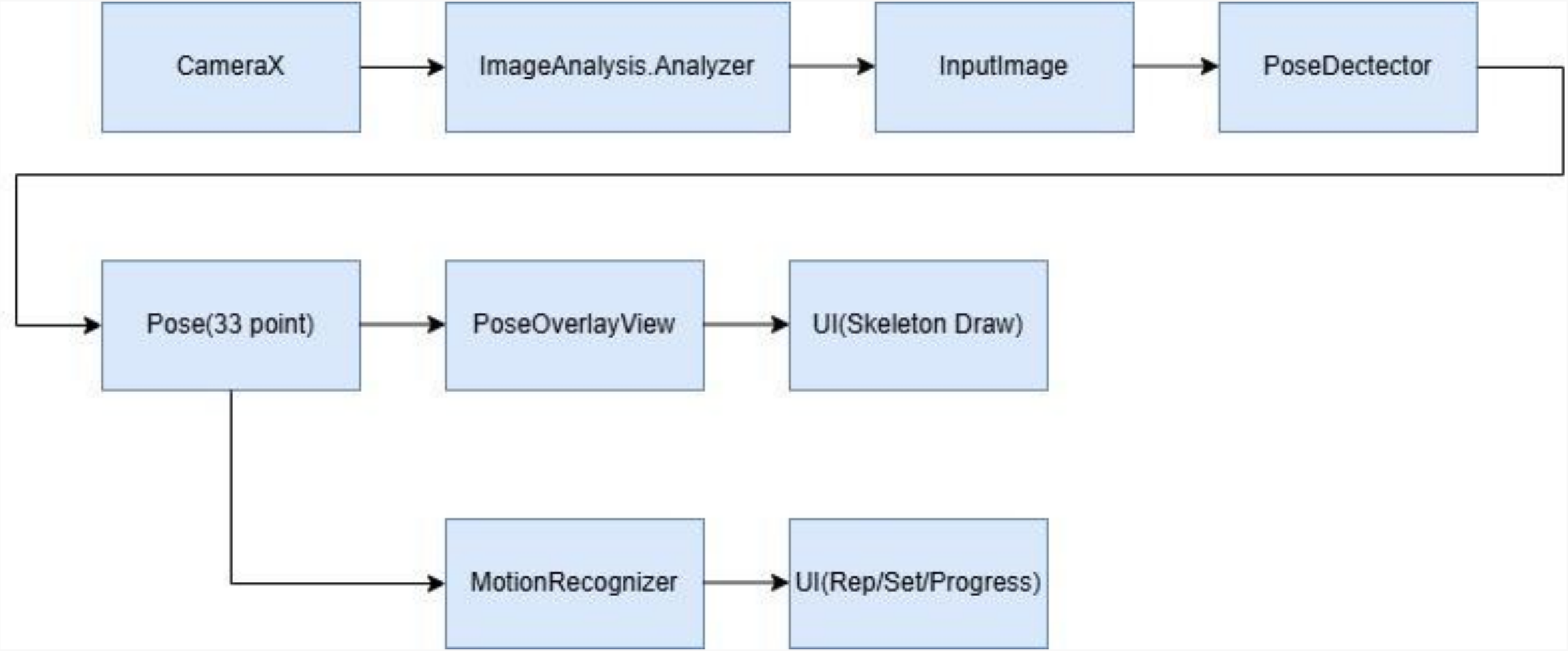
高階系統架構總覽



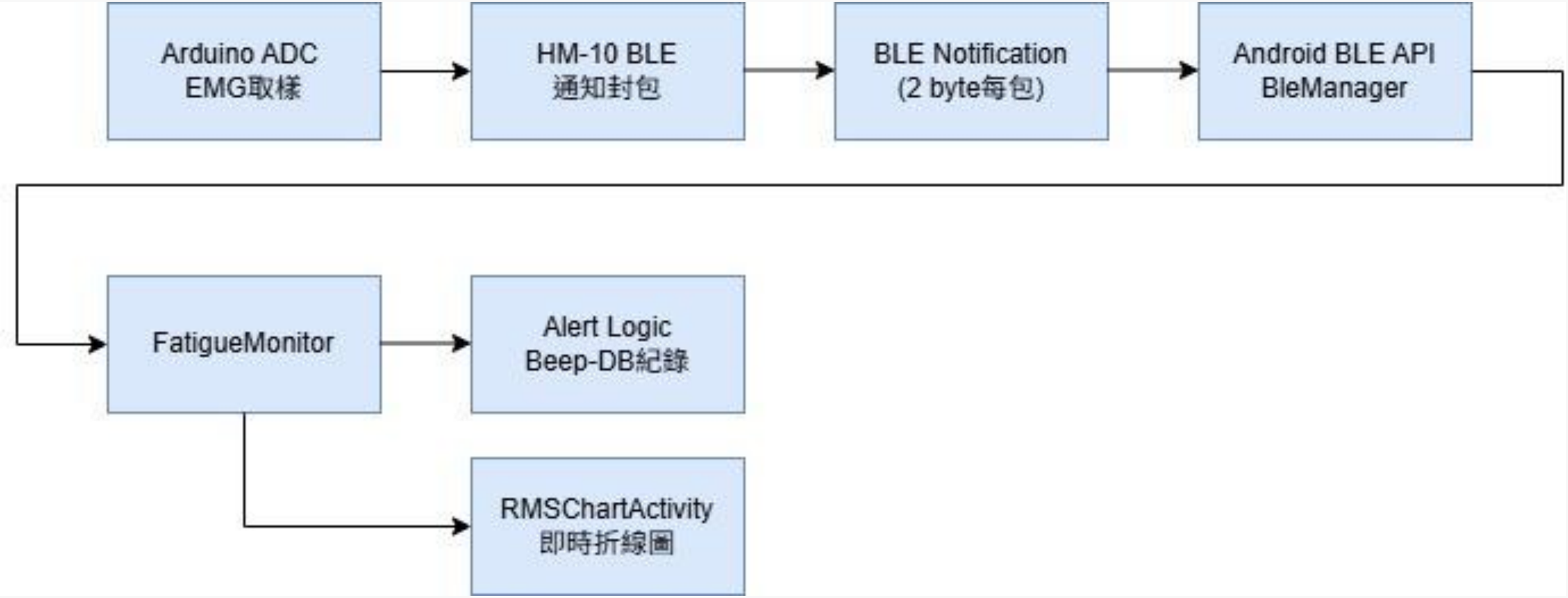
高階系統架構總覽


雲端後端
Retrofit
TailScale/
HTTP
XAMPP PHP API
MySQL
Android App
CameraX
Mediapipe
MotionRecognizer
Display&Alert
SQLite
FatigueRecognizer
BLE Layer
HM-10
BLE
BLE API
EMG Hardware
EMG Sensor
ADC on Uno
I2C LCD

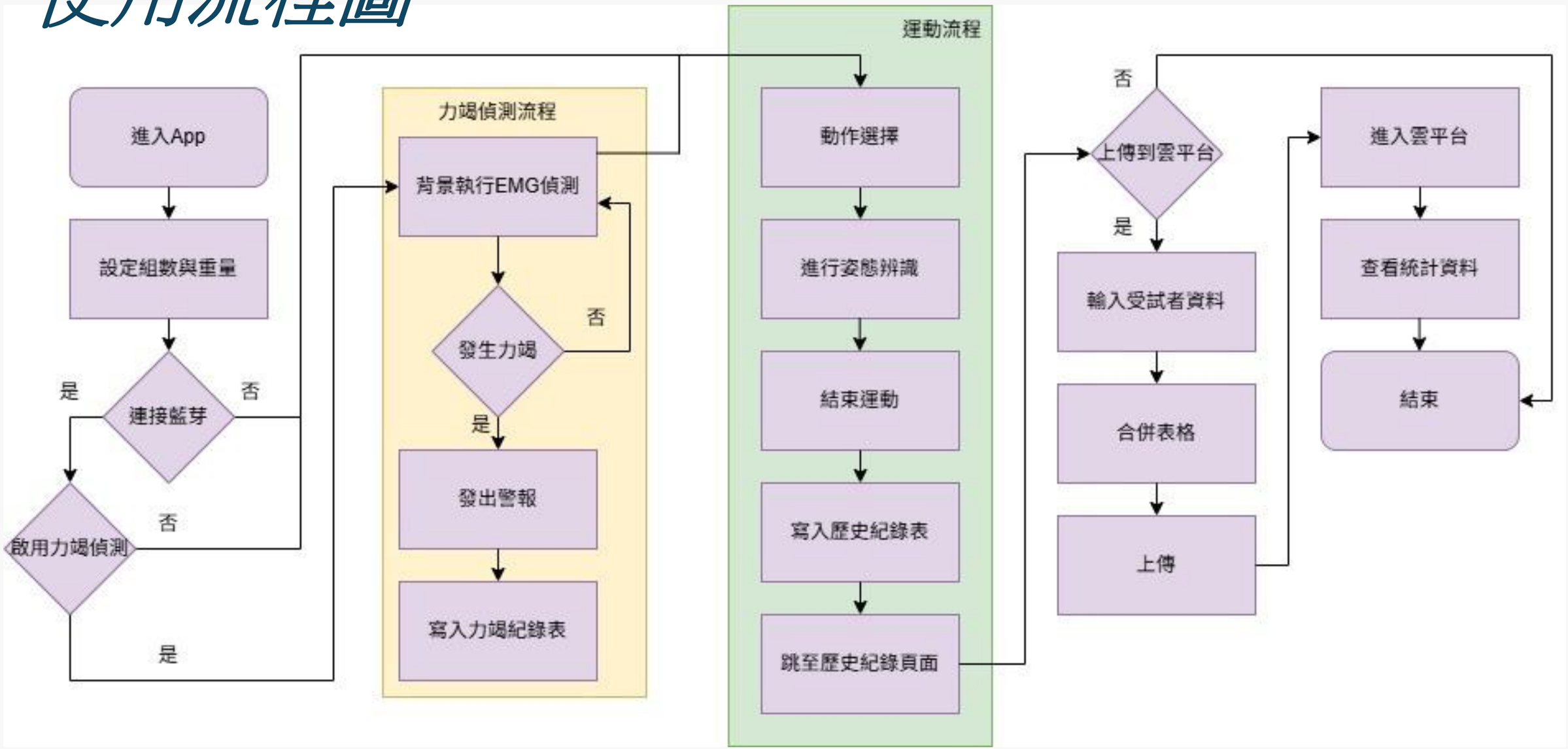
運動影像辨識


CameraX
ImageAnalysis.Analyzer
InputImage
PoseDectector
Pose(33 point)
PoseOverlayView
UI(Skeleton Draw)
MotionRecognizer
UI(Rep/Set/Progress)

疲勞偵測


Arduino ADC
EMG取樣
HM-10 BLE
通知封包
BLE Notification
(2 byte每包)
Android BLE API
BleManager
FatigueMonitor
Alert Logic
Beep-DB紀錄
RMSChartActivity
即時折線圖

使用流程圖

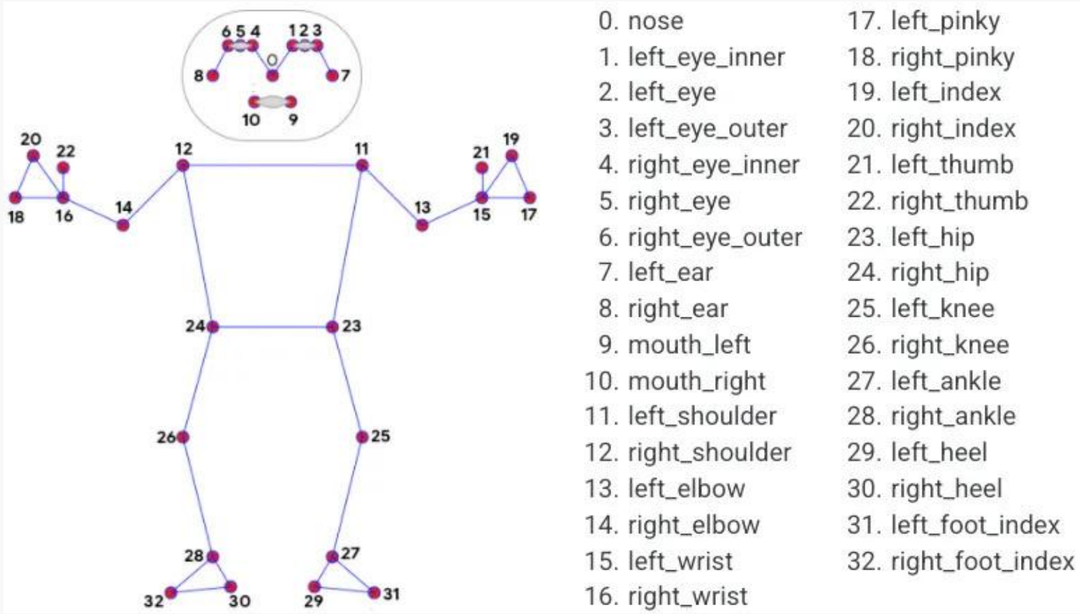

進入App
設定組數與重量
連接藍芽
是
否
啟用力竭偵測
否
是
力竭偵測流程
背景執行EMG偵測
發生力竭
否
是
發出警報
寫入力竭紀錄表
運動流程
動作選擇
進行姿態辨識
結束運動
寫入歷史紀錄表
跳至歷史紀錄頁面
上傳到雲平台
否
是
輸入受試者資料
合併表格
上傳
進入雲平台
查看統計資料
結束

核心功能介紹

影像姿勢辨識模組

- 關鍵點偵測：MediaPipe/ML Kit，33 點
- 角度計算：極角差值法 atan2

- CameraFirst - 取得影像、流程分割
- MotionRecognizer - 根據角度閾值判斷上下動作
- PoseOverlayView - 繪製骨架，紅點＋綠線



力竭辨識模組

- 短時均方根 (RMS)：

$$\mathrm{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x[n]^2}, \quad N = 200$$

- 基線校正 (MVC)：前 100 筆資料取最大值作 MVC；
  閾值設定：Threshold = 0.6*mathrm{MVC}

- 門檻偵測：當 RMS <Threshold 5次

- 警示：App 撥放音效提醒(10秒內不再撥放聲音)

藍芽通訊架構

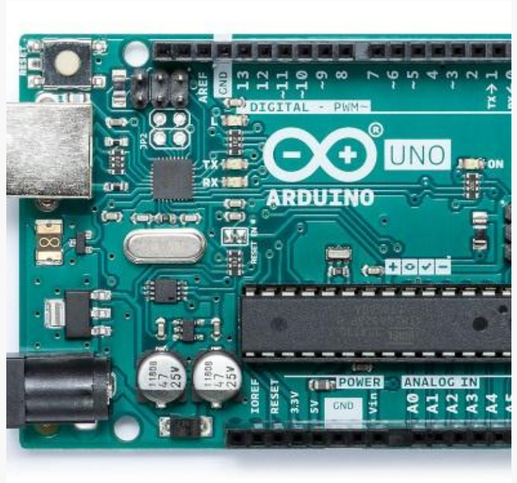
採用 BLE（Bluetooth Low Energy）技術進行連線

- GAP：掃描&建立連線
- GATT： Service 0xFFE0、 Char 0xFFE1啟用

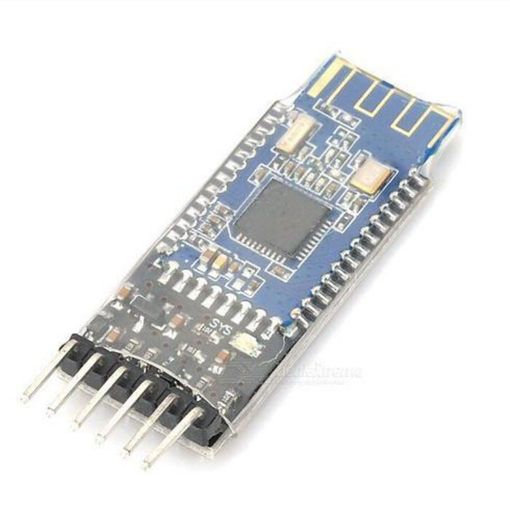
  寫入CCCD，開啟Notification

非同步推播 ：HM-10到onCharacteristicChanged() 20Hz

開發板＋藍牙模組＋肌肉貼片



arduino UNO

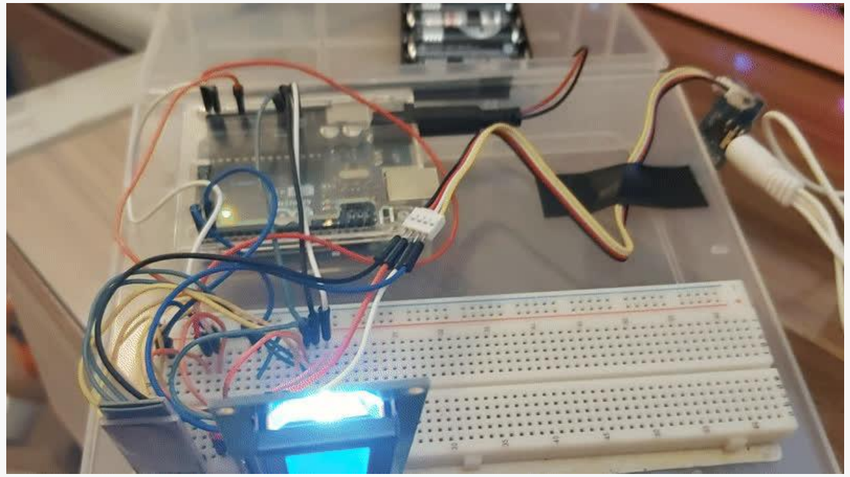


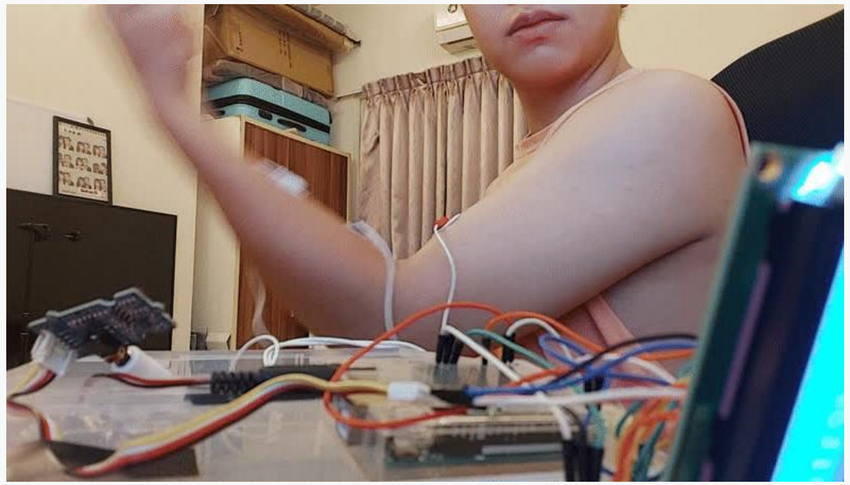
HM-10藍牙模組

grove sEMG

成品展示

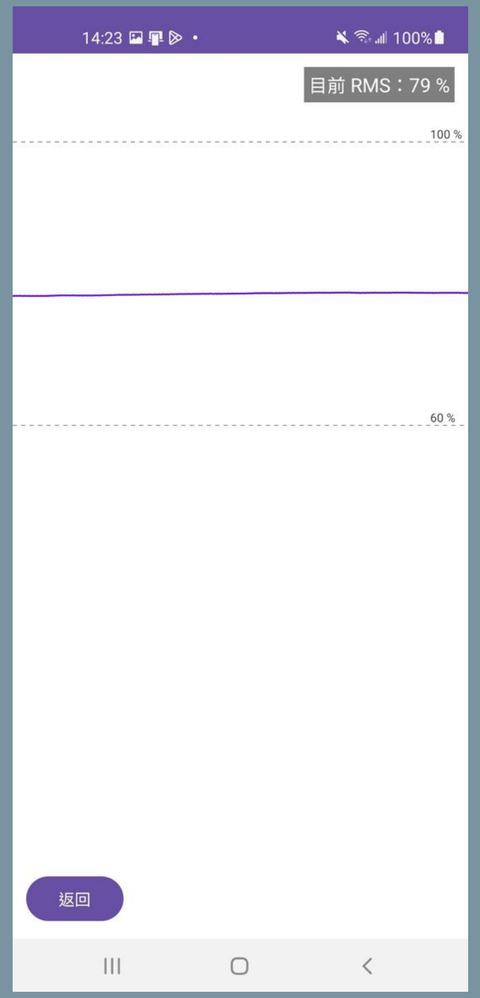
肌肉電訊號感測器





18:17
95%
開始掃描 BLE
未知裝置 | 30:A2:C3:54:41:FB
未知裝置 | 49:B7:36:A4:F6:5F
未知裝置 | 59:5D:F5:DA:BA:81
未知裝置 | 60:6B:F0:36:8D:7C
未知裝置 | 17:52:4F:38:35:5E
未知裝置 | 56:D8:83:E0:0B:D3
未知裝置 | 00:0D:DD:BC:47:E9
未知裝置 | F7:13:1D:46:D5:EB
HMSoft | F0:B5:D1:AB:0E:73
未知裝置 | 7E:CA:E9:0A:3A:55
未知裝置 | F6:79:00:C3:8A:2C
未知裝置 | C3:F8:4D:23:06:AF
開始掃描...
返回

18:17
95%
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
EMG 數值
裝置訊息顯示中...收到: 312
收到: 312
收到: 312
返回上一頁


14:23
100%
目前 RMS：79 %
100 %
60 %
返回

手機APP運動使用影片

雲端平台

受試者清單

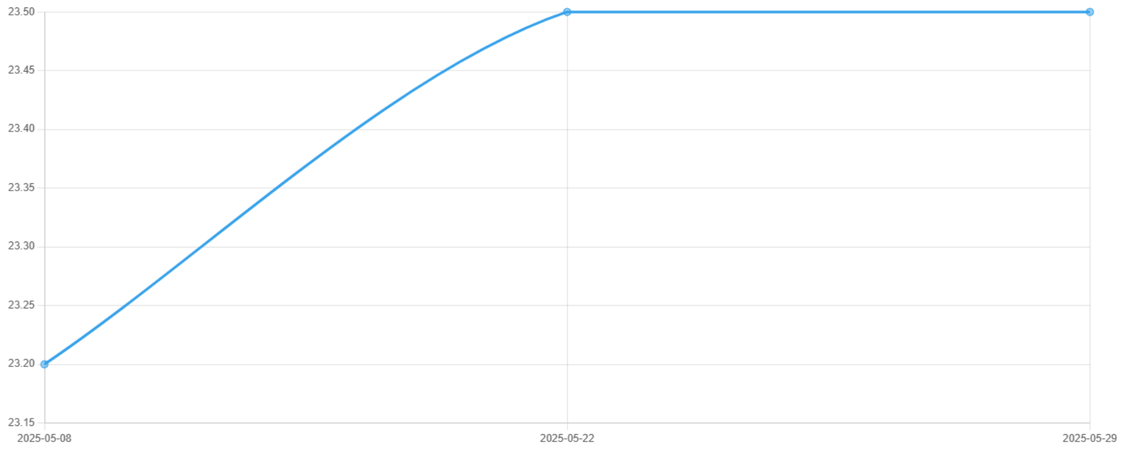
Show 10 entries Search:

姓名	筆數	最後日期
A001	1	2025-05-08
A002	1	2025-05-08
A003	1	2025-05-08
A004	1	2025-05-08
A005	1	2025-05-08
Jay	3	2025-05-29
jay	1	2025-05-08
Lisa	1	2025-05-10
test1	1	2025-05-09

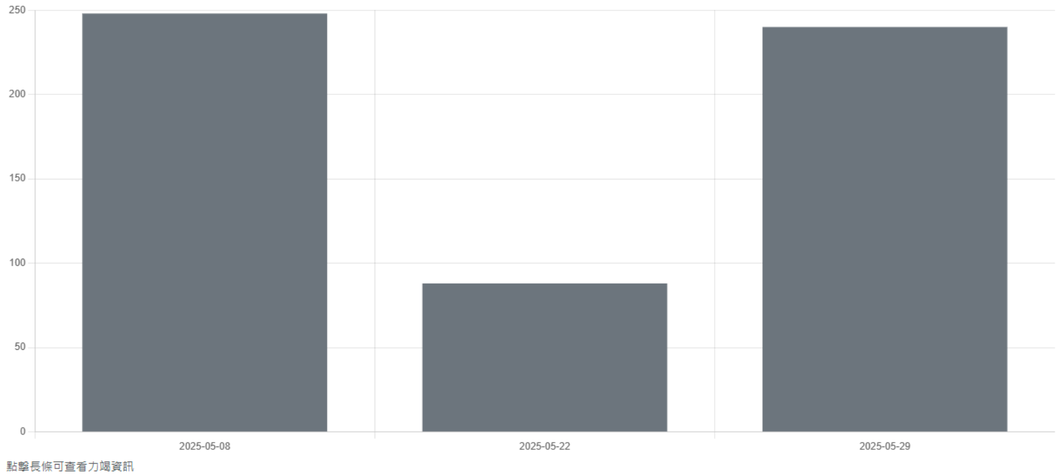
Showing 1 to 9 of 9 entries Previous 1 Next

Jay

BMI 追蹤

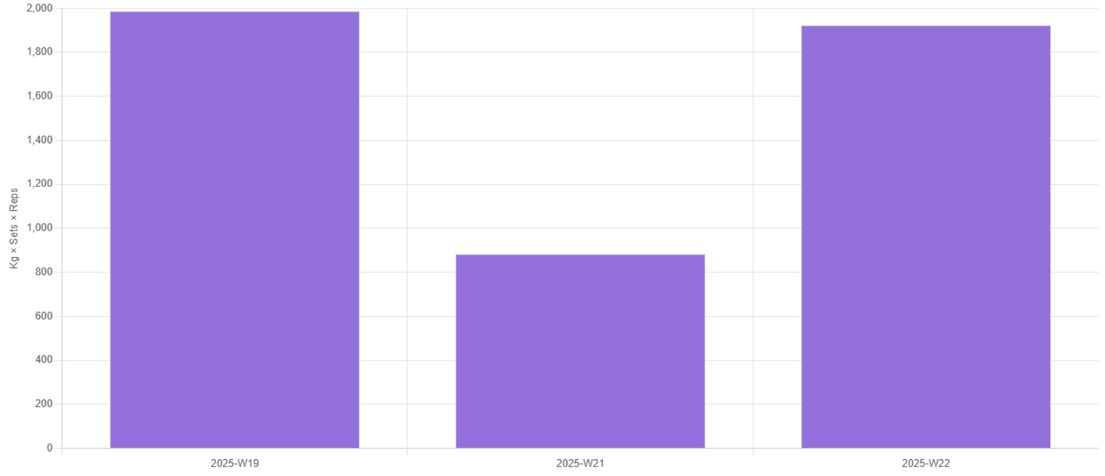


單次訓練負荷 (重量×組)

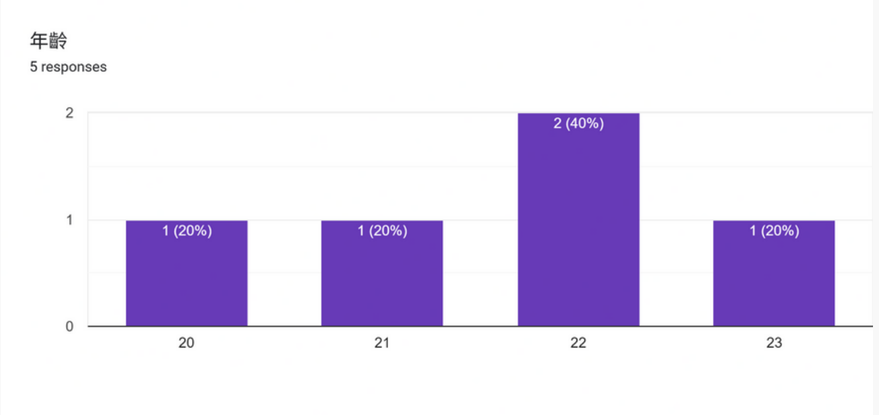


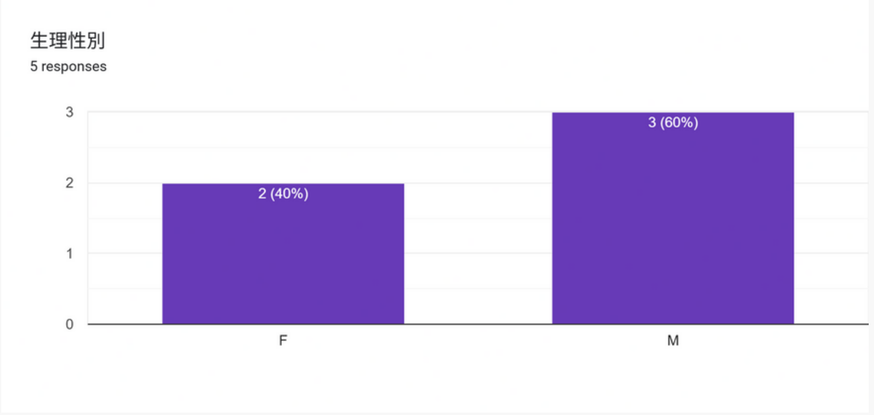
點擊長條可查看力竭資訊

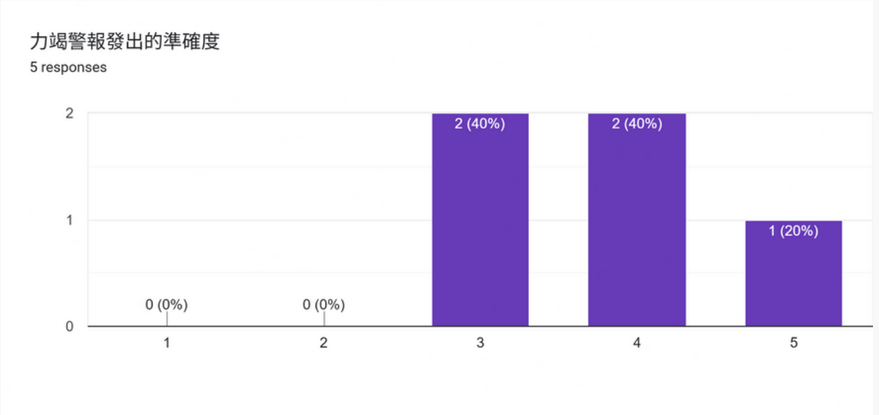
訓練量週期化 (每週總 Volume)

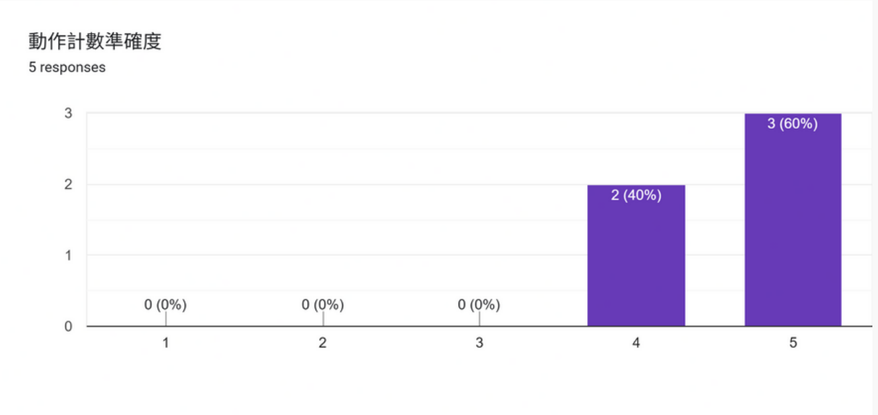


實際尋找五位隨機受試者









總結

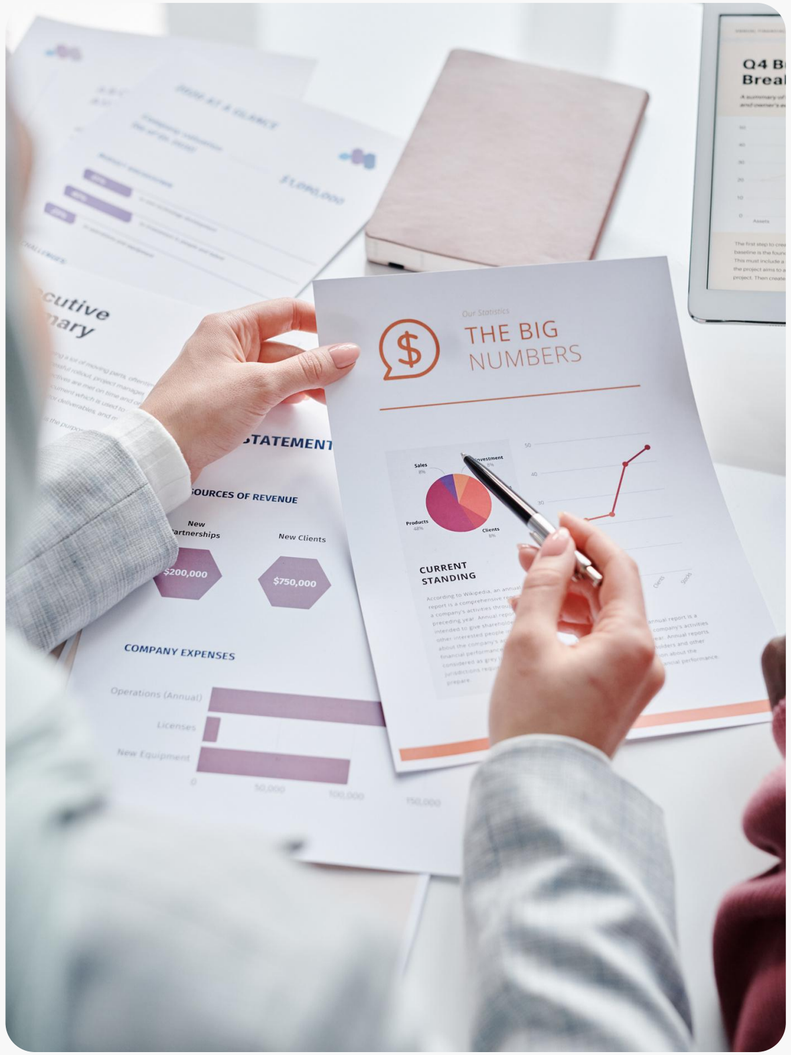
結論與貢獻

成功整合影像＋EMG 雙感測方案

動作自動辨識＋即時疲勞偵測，提升健身安全性

雲端平台方便使用者追蹤個人運動及健康狀況

未來展望



個人化校正

- 自動閾值調整

雲端分析

- 長期訓練數據大數據挖掘
- 加入更多種類的分析

機器學習

- 更複雜動作分類與更準確的疲勞預測
- 永續累積受試者獲取更多數據

硬體設備

- 電路設計專用PCB板讓肌肉貼片裝置體積更小

Thank you

Q & A